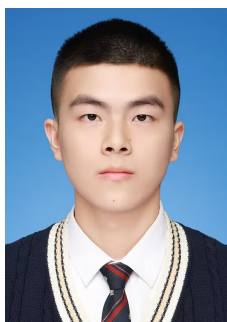


Homework 14 Report

原生 L^AT_EX 试验版

姜玥晟

2026-06-10



项目	内容
源题编号	Homework 14
学生姓名	姜玥晟
报告主题	Ising 模型的 Monte Carlo 模拟
实验环境	Python 3.13.5、numpy 2.3.3、matplotlib 3.10.7、scipy 1.16.2
统一单位	$J = 1$, $k_B = 1$, $h = 0$
随机种子	20260610

I. 一维 Ising 模型的 Metropolis 模拟

1 Problem 1(a): 有序初态的平衡时间

1.1 待求问题

取 $N = 20$, $T = 1.0$, 初态为所有自旋向上。计算每个 MC sweep 后的能量, 并估计系统达到平衡所需的步数。

1.2 解决方式

一维周期边界链的能量为

$$E = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1}, \quad s_i = \pm 1.$$

单自旋翻转的能量变化为

$$\Delta E = 2J s_i (s_{i-1} + s_{i+1}).$$

若 $\Delta E \leq 0$ 则接受, 否则以 $\exp(-\Delta E/T)$ 的概率接受。

输入: N, T, n_{sweeps} 和初始构型

输出: 逐 sweep 的 E, M 和接受率

初始化自旋、能量 E 和磁化 M

```
for  $s = 1$  to  $n_{\text{sweeps}}$  do
     $a \leftarrow 0$ 
    for  $r = 1$  to  $N$  do
        均匀随机选择格点  $i$ 
        计算  $\Delta E = 2J s_i (s_{i-1} + s_{i+1})$ 
        if  $\Delta E \leq 0$  或  $u < \exp(-\Delta E/T)$  then
            翻转  $s_i$ , 增量更新  $E, M$ , 并令  $a \leftarrow a + 1$ 
        end
    end
    记录  $E, M, a/N$ 
end
```

算法 1: 一维 Metropolis 更新

1.3 问题答案

题目给出的理论能量公式在 $N = 20, T = 1$ 时给出

$$\langle E \rangle = -N \tanh(1/T) = -20 \tanh(1) = -15.232.$$

全向上初态的估计平衡时间约为 59 个 sweep；后 500 个 sweep 给出

$$\langle E \rangle = -15.216, \quad \langle M \rangle = 0.804, \quad \langle |M| \rangle = 9.572, \quad A = 0.245.$$

这里 $\langle M \rangle$ 是带符号磁化，长时间平衡极限下应因 $M \leftrightarrow -M$ 对称而趋近 0； $\langle |M| \rangle$ 不会被正负翻转抵消，更能反映有限链的有序程度。

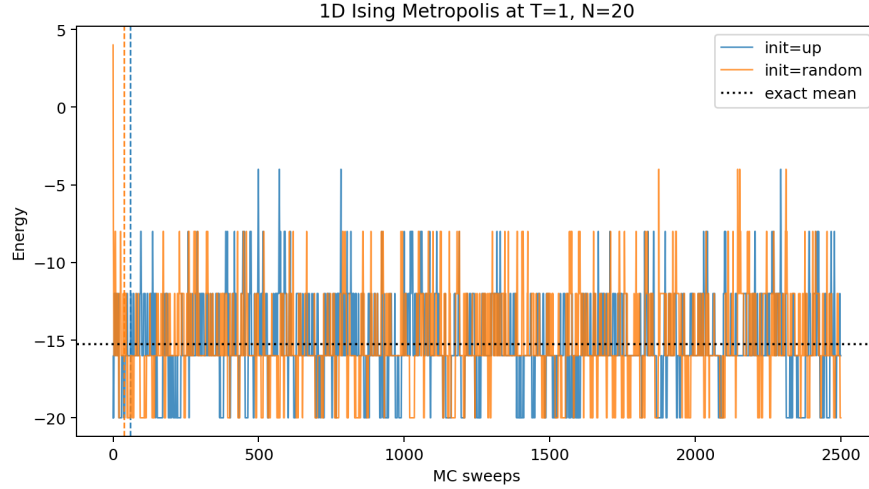


图 1: 一维 Metropolis 在 $T = 1$ 时的能量弛豫。

1.4 理解

低温下升能翻转被压制，全向上初态需要由热涨落产生畴壁对后才能接近平衡能量；因此弛豫曲线有明显的离散跳变和较强相关。59 个 sweep 是基于滑动平均判据的有限轨迹估计，不是唯一的解析弛豫时间。

2 Problem 1(b)–(d): 随机初态、温度扫描与接受率

2.1 待求问题

随机初始化自旋并估计平衡时间；在 $T = 0.5$ 到 5.0 的范围内计算平均能量、磁化和接受率，并与精确能量公式比较。

2.2 解决方式

每个温度点运行 1300 个 sweep，舍去前 100 个 sweep。零场下 signed magnetization 受 $M \leftrightarrow -M$ 对称性影响，因此同时统计 $\langle |M| \rangle$ 。比较基准为

$$\langle E \rangle = -N \tanh(1/T).$$

2.3 问题答案

随机初态的估计平衡时间约为 37 个 sweep；后 500 个 sweep 给出

$$\langle E \rangle = -14.888, \quad \langle M \rangle = 0.128, \quad \langle |M| \rangle = 9.280, \quad A = 0.258.$$

表 1: 随机初态的一维温度扫描。

T	$\langle E \rangle$	精确值	$\langle M \rangle$	$\langle M \rangle$	接受率
0.5	-19.983	-19.281	19.987	19.99	0.001
1.0	-15.287	-15.232	2.280	10.12	0.232
1.5	-11.767	-11.656	0.825	6.88	0.416
2.0	-9.200	-9.242	0.232	5.64	0.545
2.5	-7.690	-7.599	0.340	5.41	0.618
3.0	-6.547	-6.430	0.338	5.16	0.675
3.5	-5.480	-5.564	-0.098	4.73	0.727
4.0	-4.903	-4.898	-0.523	4.25	0.754
4.5	-4.393	-4.373	-0.045	4.28	0.781
5.0	-3.657	-3.948	0.198	4.24	0.807

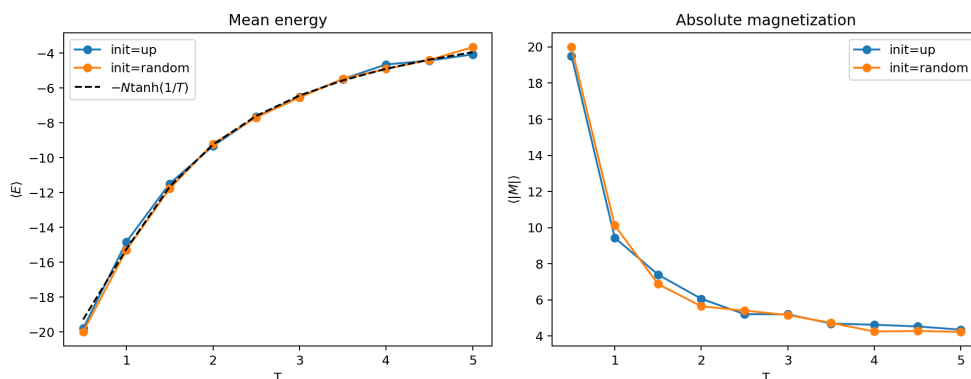


图 2: 一维链的温度扫描。

2.4 理解

能量随温度升高而上升，接受率也随温度升高而增大。低温时算法更容易慢混合，因为大多数升能翻转概率很小。零外场下充分长时间平均的 signed $\langle M \rangle$ 应趋近 0；表中低温点的非零 $\langle M \rangle$ 说明有限时间轨迹可能仍保留初态或随机涨落造成的磁化方向记忆。因此题目问 $\langle M \rangle$ 是否依赖初态时，答案是：有限运行中会依赖，充分平衡的零场系综平均不应依赖，并趋近 0。

II. 一维 Ising 模型的 demon 算法

3 Problem 2(a)–(d): 微正则 demon 模拟

3.1 待求问题

在 $N = 100$, $J = 1$, $h = 0$ 的一维链中实现 demon 算法, 给出 $E_{\text{tot}} = -20$ 的平衡量, 并对 $E_{\text{tot}} = -40, -60, -80$ 计算温度和能量。

3.2 解决方式

初态全向上时 $E_s = -100$ 。给定总能量 E_{tot} 后, demon 初能量为

$$E_d = E_{\text{tot}} - E_s.$$

接受规则为 $\Delta E \leq E_d$, 接受后更新

$$E_s \leftarrow E_s + \Delta E, \quad E_d \leftarrow E_d - \Delta E.$$

输入: $N, E_{\text{tot}}, n_{\text{sweeps}}$

输出: E_s, E_d, M, M^2 的时间序列

全向上初始化, 并设置 $E_d = E_{\text{tot}} - E_s$

for 每个 *sweep* **do**

for $r = 1$ **to** N **do**

 随机选择格点 i 并计算翻转能量差 ΔE

if $\Delta E \leq E_d$ **then**

 接受翻转; $E_s \leftarrow E_s + \Delta E$; $E_d \leftarrow E_d - \Delta E$

end

end

 记录 E_s, E_d, M, M^2

end

算法 2: 一维 demon 更新

温度由离散 demon 能量关系确定:

$$\frac{k_B T}{J} = \frac{4}{\ln(1 + 4J/\langle E_d \rangle)}.$$

3.3 问题答案

$E_{\text{tot}} = -20$ 时, 运行平均约在 60 sweep 后稳定, 得到

$$\langle E_d \rangle = 2.142, \quad \langle E_s \rangle = -22.142, \quad T = 3.797, \quad \langle M^2 \rangle = 152.574.$$

表 2: 不同总能量下的 demon 温度与系统能量。

E_{tot}	$\langle E_d \rangle$	T	$\langle E \rangle / N$	精确 E/N	$\langle M^2 \rangle / N^2$
-40	0.705	2.107	-0.407	-0.442	0.0219
-60	0.238	1.389	-0.602	-0.617	0.0356
-80	0.039	0.862	-0.800	-0.821	0.0710

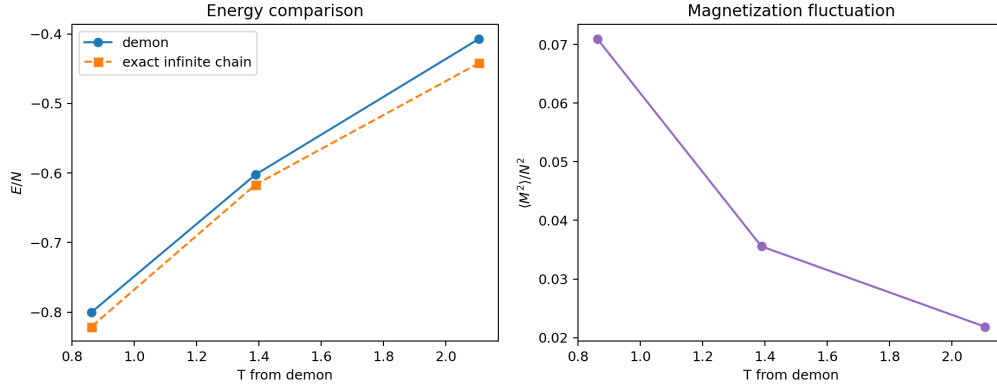


图 3: demon 算法的能量比较与磁化平方。

3.4 理解

总能量越负, demon 可用能量越少, 反推出的温度越低; 低温下畴更长, 因而 $\langle M^2 \rangle / N^2$ 较大。

III. 二维正方格 Ising 模型

4 Problem 3(a)-(b): $T = 2$ 与 $T = 4$ 的弛豫

4.1 待求问题

在 $L = 30$ 的二维正方格上, 使用周期边界和单自旋翻转动力学, 分别考察 $T = 2$ 与 $T = 4$ 的能量、磁化轨迹和末态图样。

4.2 解决方式

二维能量为

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j.$$

红黑子格更新把一个 sweep 拆成两个互不相邻的子格更新, 使图像和表格扫描更容易稳定复现。

输入: L, T 和当前构型

输出: 更新后的构型以及 $E/N, |M|/N$

for $parity \in \{\text{red}, \text{black}\}$ do

 对当前子格计算所有最近邻和 $\sum_{nn} s_j$

 计算 $\Delta E = 2Js_i \sum_{nn} s_j$

 对子格内所有格点应用 Metropolis 接受准则

 同步翻转被接受的格点

end

记录 E/N 与 $|M|/N$

算法 3: 二维红黑子格 Metropolis sweep

4.3 问题答案

$T = 2 < T_c$ 时估计热化时间约 38 sweep, 后段 $E/N = -1.734$, $\langle |m| \rangle = 0.908$; $T = 4 > T_c$ 时后段 $E/N = -0.557$, $\langle |m| \rangle = 0.052$ 。

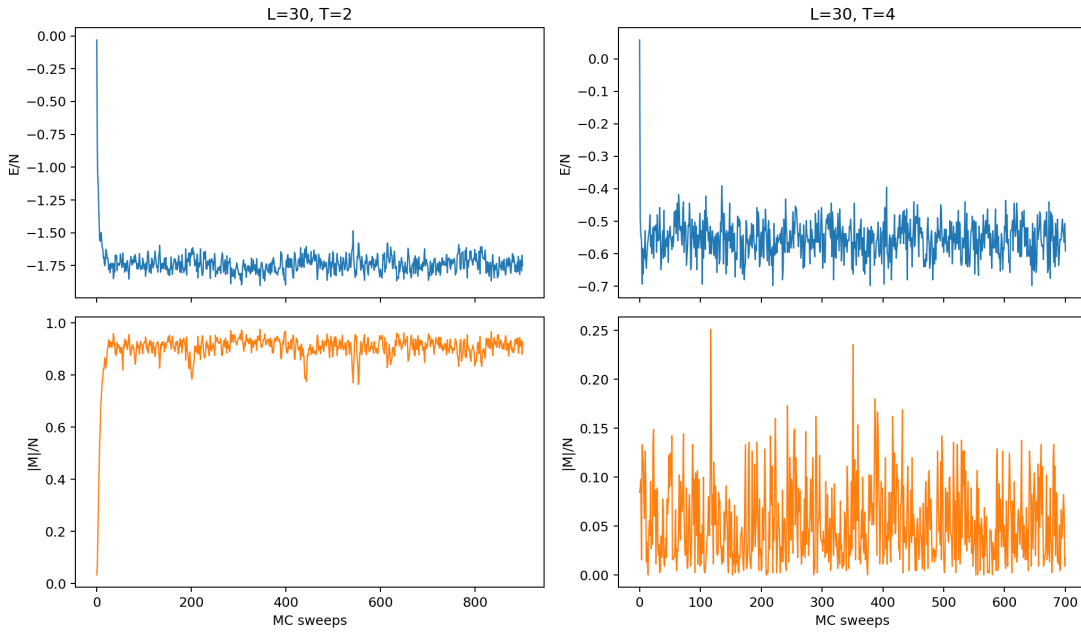


图 4: $L = 30$ 时 $T = 2$ 与 $T = 4$ 的能量和磁化轨迹。

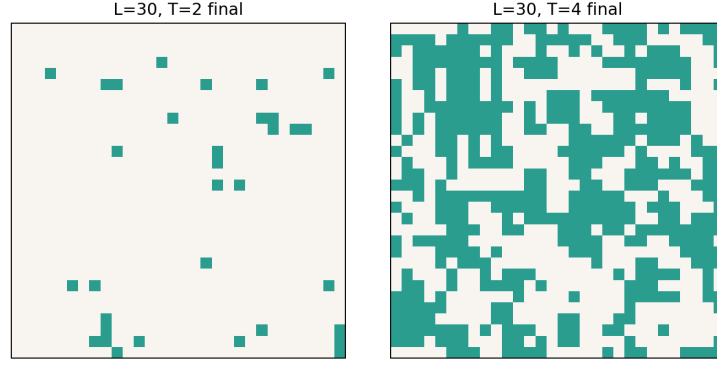


图 5: $T = 2$ 和 $T = 4$ 的最终自旋图样。

4.4 理解

$T = 2$ 低于 $T_c \simeq 2.269$, 畴会合并并形成宏观磁化; $T = 4$ 中热涨落破坏长程序, 末态保持无序。

5 Problem 3(c)–(h): 初态、边界、比热与采样方式

5.1 待求问题

改变初态、系统尺寸、边界条件、更新顺序和采样频率, 判断平衡统计和弛豫时间如何变化。

5.2 解决方式

温度扫描中用涨落法和数值微分同时估计比热:

$$\frac{C}{N} = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{NT^2}, \quad \frac{C}{N} \simeq \frac{d(E/N)}{dT}.$$

开放边界只统计实际存在的水平和竖直键; 更新顺序比较使用相同的单自旋 Metropolis 接受规则。

5.3 问题答案

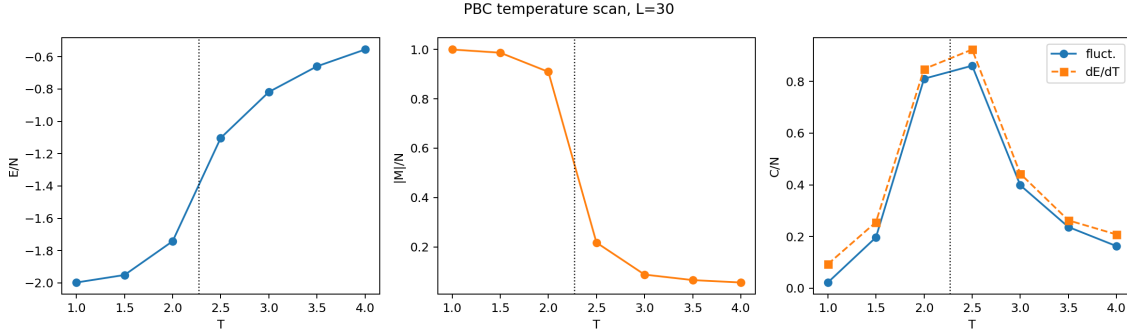


图 6: $L = 30$ 周期边界温度扫描。

$L = 30$ 的磁化突降和比热峰均出现在 $T = 2.0$ 到 2.5 之间，接近二维热力学极限临界温度。开放边界会降低平均配位数，使 E/N 绝对值和 $\langle |m| \rangle$ 降低；这个效应在 $L = 4$ 中更强。随机选点与有序扫描的有限时间结果不同，反映了临界附近的强时间相关。

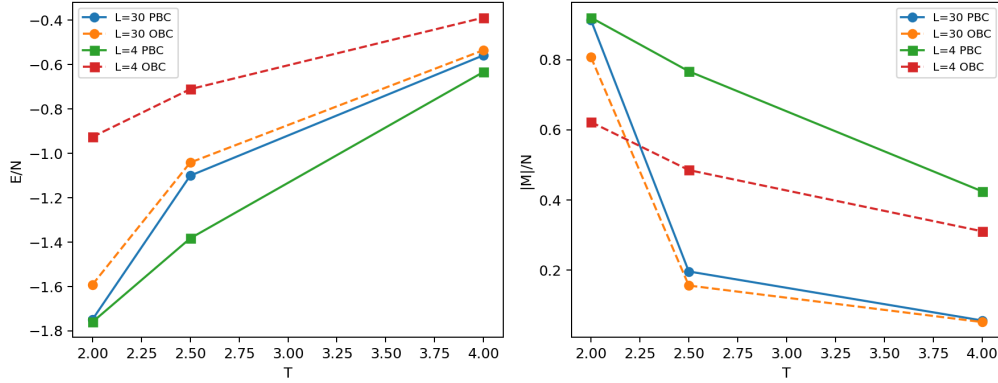


图 7: 开放边界与周期边界比较。

5.4 理解

这些对照说明局域 Metropolis 不只给出平衡分布，也携带明显的算法动力学特征。有限运行时间下，初态、边界和扫描顺序都会影响估计值。

IV. 二维 Ising 模型磁化与有限尺寸标度

6 Problem 4(a)–(d): 磁化曲线和临界指数

6.1 待求问题

用 MCMC 模拟二维 Ising 的磁化随温度变化，并由 $\ln \langle m^2 \rangle$ 与 $\ln L$ 的关系估计临界指数。

6.2 解决方式

对 $L = 4, 8, 16, 32$ 扫描温度并统计 $\langle |m| \rangle$ 和 $\langle m^2 \rangle$ 。热力学极限的自发磁化用

$$m(T) = \left[1 - \sinh^{-4} \left(\frac{2}{T} \right) \right]^{1/8}, \quad T < T_c$$

作参考。临界点附近拟合

$$\ln \langle m^2 \rangle = a + b \ln L, \quad b = -2\beta/\nu.$$

6.3 问题答案

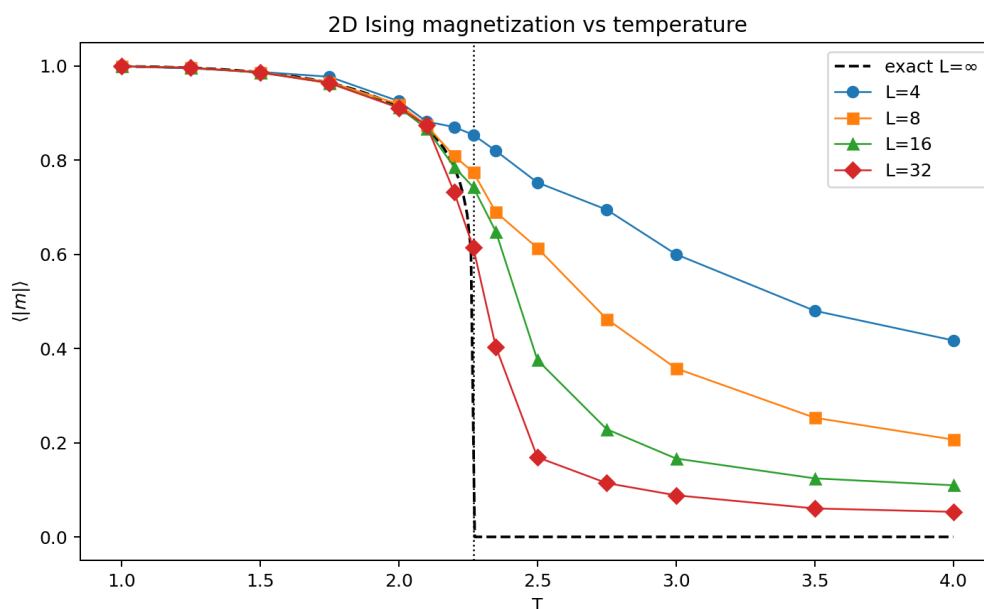


图 8: 不同系统尺寸下的磁化温度曲线。

表 3: 有限尺寸标度拟合。

T	斜率 b	$\beta/\nu = -b/2$
2.000	-0.026	0.013
2.269	-0.277	0.139
2.500	-1.297	0.648

在 $T = 2.269$ 处斜率 -0.277 接近理论值 -0.25 ，得到 $\beta/\nu = 0.139$ ，与理论值 $1/8 = 0.125$ 接近。

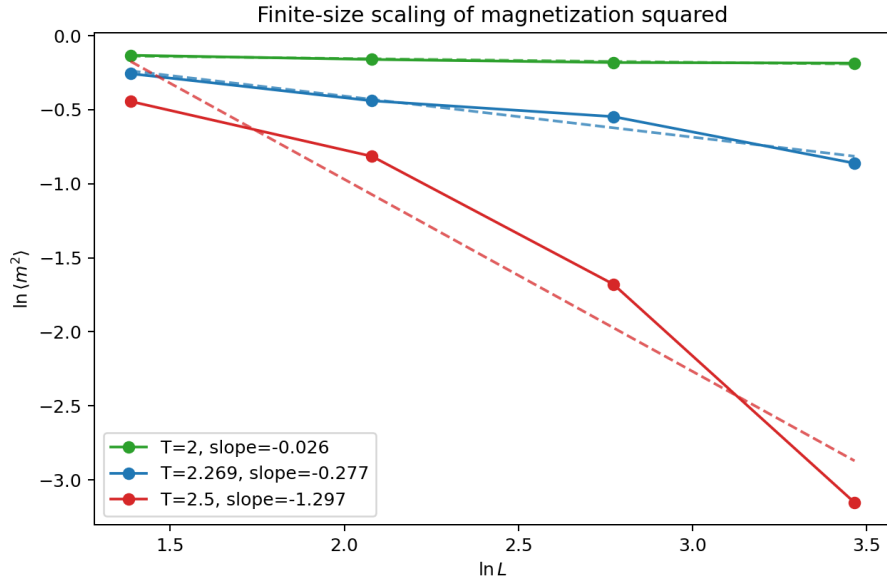


图 9: $\ln\langle m^2 \rangle$ 与 $\ln L$ 的线性拟合。

6.4 理解

只有在临界附近，有限尺寸幂律才直接对应临界指数。低温区 $\langle m^2 \rangle$ 几乎不随 L 变化，高温区相关长度有限，斜率也不再是临界指数。

7 Problem 4(e): 100×100 自旋图样

7.1 待求问题

展示 100×100 二维正方格点的 MCMC 图样，并说明 MC sweep 不是物理实时时间。

7.2 解决方式

从随机初态出发，在 $T = T_c$ 和 $T = 2T_c$ 下记录 $t = 0, 100, 200, 300$ sweep 的自旋图样。

7.3 问题答案

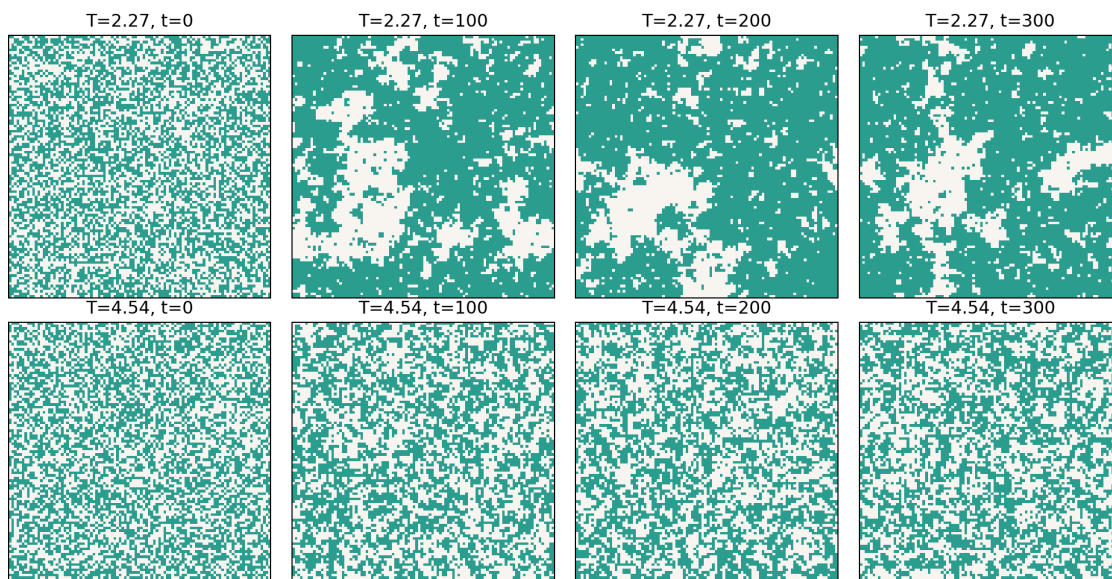


图 10: 100×100 二维 Ising 自旋图样演化。

7.4 理解

临界附近出现大尺度团簇，高温下构型保持细碎无序。图样序列反映的是 Markov 链迭代过程，不代表真实动力学时间。

V. 原生 $\text{\LaTeX}$ 路线观察

优势

原生 $\text{\LaTeX}$ 对公式、表格、图像位置和算法块的控制更直接。本文中所有图均使用 `figure[H]` 固定在对应位置，算法使用 `algorithm2e`，不需要依赖 Pandoc 对 Markdown 属性的解释。

代价

源文件更冗长，中文、路径、特殊字符和表格语法都需要更谨慎维护。若还需要 docx，原生 $\text{\LaTeX}$ 不能像 Markdown/Pandoc 那样自然地产生双格式输出。

建议

若最终交付只看 PDF，并且报告包含大量公式、伪代码和图表，原生 $\text{\LaTeX}$ 更稳；若需要快速迭代、自动生成或同时导出 docx，Markdown/Pandoc 仍然更方便。